Activitat 7 — Percentatges

Entendre què és un percentatge i saber passar entre fracció, decimal i percentatge.

Idea clau

Un **percentatge** és una manera especial d'expressar una part d'un tot: sempre **sobre** 100. Dir «el 30%» és dir «30 de cada 100», és a dir, la fracció $\frac{30}{100}$. És l'idioma que fem servir per a descomptes, bateries, notes, estadístiques...

Percentatge = fracció de denominador 100. $25\% = \frac{25}{100}$, $50\% = \frac{50}{100}$, $100\% = \frac{100}{100} = 1$. El símbol % vol dir «dividit per 100».

El triangle: fracció, decimal, percentatge

Una mateixa quantitat es pot escriure de tres maneres, i saber passar d'una a l'altra és l'habilitat central de la unitat.

Com passar d'una forma a l'altra

- **Fracció → decimal:** si pots, busca una fracció equivalent amb denominador 100: $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$. Si no, es divideix el de dalt entre el de baix: $3 : 4 = 0{,}75$.
- **Decimal → percentatge:** es multiplica per 100. $0{,}75 \to 75\%$.
- **Percentatge → fracció:** es posa sobre 100 i se simplifica. $75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

Exemple 5 — Els percentatges més útils

Val la pena tenir-los a la memòria: $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$, $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$, $\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\%$, $\frac{1}{5} = 0{,}2 = 20\%$, $\frac{1}{10} = 0{,}1 = 10\%$.

Ordenar fraccions, decimals i percentatges

Exercici resolt 45 — Tres formes barrejades

Ordena de més petit a més gran: $\frac{3}{5}$, $0{,}55$, 62%.

Solució. Per comparar-los, els passem tots a la mateixa forma, per exemple a percentatge: $\frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$, $0{,}55 = 55\%$ i 62%. Ara és fàcil: $55\% < 60\% < 62\%$.

Resposta: $0{,}55 < \frac{3}{5} < 62\%$.

El percentatge d'una quantitat

Per calcular el $p\%$ d'una quantitat, se'n fa la fracció $\frac{p}{100}$, com a l'Activitat 3.

Exercici resolt 46 — Un descompte

En una botiga fan un 25% de descompte en una jaqueta de 80 euros. Quant et descompten?

Solució. Calculem el 25% de 80, és a dir $\frac{25}{100}$ de 80: $\frac{25}{100} \cdot 80 = \frac{1}{4} \cdot 80 = 80 : 4 = 20$.

Resposta: Et descompten 20 euros (i pagues 60).

Exercicis per fer

47 Escriu cada percentatge com a fracció simplificada:
(a) 50% (b) 20% (c) 75% (d) 10%

48 Escriu cada fracció com a decimal i com a percentatge:
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{10}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{2}{5}$

49 Completa la taula (fracció / decimal / percentatge):
(a) $\frac{3}{4} =$ _____ = _____
(b) _____ = 0,1 = _____
(c) _____ = _____ = 45%

50 Ordena de més petit a més gran, passant-ho tot a la mateixa forma:
(a) $\frac{1}{4}$, 0,2, 30% (b) $\frac{7}{10}$, 75%, 0,72 (c) $\frac{1}{2}$, 45%, 0,6, $\frac{2}{5}$

51 Calcula:
(a) el 50% de 80 (b) el 10% de 250 (c) el 20% de 45

52 **Problema.** En una classe de 30 alumnes, el 40% fan una activitat extraescolar. Quants són?

53 **Troba l'error.** En Leo diu que $\frac{1}{4} = 4\%$. Per què està malament? Quin percentatge és realment?

54 **Repte.** En una foto, un objecte ocupa $\frac{3}{20}$ de la superfície. Expressa-ho en decimal i en percentatge.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

47 (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{1}{5}$. (c) $\frac{3}{4}$. (d) $\frac{1}{10}$.

48 (a) $0{,}5 = 50\%$. (b) $0{,}3 = 30\%$. (c) $0{,}25 = 25\%$. (d) $0{,}4 = 40\%$.

49 (a) $0{,}75 = 75\%$. (b) $\frac{1}{10} = 10\%$. (c) $\frac{45}{100} = \frac{9}{20} = 0{,}45 = 45\%$.

50 (a) 25%, 20%, 30%: $0{,}2 < \frac{1}{4} < 30\%$. (b) 70%, 75%, 72%: $\frac{7}{10} < 0{,}72 < 75\%$. (c) 50%, 45%, 60%, 40%: $\frac{2}{5} < 45\% < \frac{1}{2} < 0{,}6$.

51 (a) 40. (b) 25. (c) 9.

52 40% de $30 = \frac{40}{100} \cdot 30 = \frac{2}{5} \cdot 30 = 12$ alumnes.

53 $\frac{1}{4}$ vol dir 25 de cada 100, és a dir 25%. L'error és confondre el numerador amb el percentatge; cal passar-ho sobre 100.

54 $\frac{3}{20} = 0{,}15 = 15\%$.

Notes per al professorat.

- El «triangle» de les tres representacions és la idea vertebradora de la SA (passar de fracció a decimal a percentatge). Convé automatitzar els casos usuals ($\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}$) i deixar la resta per càlcul.
- L'error de l'exercici 53 ($\frac{1}{4} = 4\%$) és molt freqüent; ve de llegir el numerador com a percentatge. El remei és sempre passar per «sobre 100».
- Ordenar fraccions, decimals i percentatges (exemple resolt i exercici 50) és un saber de la SA: el truc és passar-ho tot a la mateixa forma, gairebé sempre a percentatge.
- El decimal apareix de manera instrumental (dividir dalt/baix). La divisió amb decimals es treballa a fons a la SA5; aquí n'hi ha prou amb els casos que surten exactes.
- L'exercici 54 enllaça directament amb el projecte final (percentatge que ocupa un objecte en una foto).